

Bản trình chiếu: Tư tưởng chia đôi trong hình học tính toán

Cheng Pengqi

2008

Nguồn gốc: Slide companion for binary-search thinking in computational geometry

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 2 / Cheng Pengqi.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ tài liệu Word. Bản ghi chú này tóm lược cách dùng chia đôi và chia để trị để tránh các cấu trúc hình học khó cài đặt.

2 Chia đôi trên đoạn

Trong bài *Simplified GSM Network*, trọng số của một tuyến bằng số cạnh Voronoi mà đoạn thẳng cắt qua. Thay vì dựng toàn bộ biểu đồ Voronoi, ta chia đôi đoạn thẳng: nếu hai đầu thuộc cùng trạm gần nhất thì trọng số bằng 0; nếu đoạn đủ ngắn và hai đầu thuộc trạm khác nhau thì đoạn cắt một biên, đóng góp 1. Cách này biến một cấu trúc hình học phức tạp thành đệ quy dễ viết.

3 Chia đôi trên đáp án

Trong nhiều bài hình học động, ta có thể kiểm tra một thời điểm hoặc một khoảng cách có khả thi hay không, rồi chia đôi đáp án. Điều kiện khả thi thường được viết bằng khoảng cách, giao của nửa mặt phẳng, hoặc quan hệ giữa đường thẳng và đa giác.

4 Kết luận

Tư tưởng chia đôi trong hình học không chỉ là tìm kiếm nhị phân trên số thực. Nó còn là cách tách một đối tượng liên tục thành các phần nhỏ hơn sao cho mỗi phần đủ đơn giản để kiểm tra bằng công thức trực tiếp.